Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
MYY503 - Σήματα και Συστήματα
Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Εργαστήριο 5

Άσκηση 1: Φίλτρο διαφορών πρώτης τάξης.

a) Θεωρήστε το σήμα $x[n] = [5\ 6\ 7\ 6\ 5\ 4\ 4\ 10\ 9\ 10\ 6\ 6\ 5\ 4\ 3]$. Παρατηρήστε ότι το σήμα μεταβάλλεται σχετικά ομαλά εκτός από τη μέση περίπου όπου μεταβάλλεται απότομα. Θα περάσουμε το παραπάνω σήμα από ένα σύστημα (φίλτρο) που τονίζει τις απότομες διαφορές. Το φίλτρο αυτό περιγράφεται από την εξίσωση:

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

Το παραπάνω σύστημα, σε κάθε θέση n, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών του σήματος εισόδου στις θέσεις n και n-1. Πρόκειται για ένα φίλτρο διαφορών πρώτης τάξης που προσεγγίζει την πρώτη παράγωγο του διακριτού σήματος.

Να σχεδιαστεί το αρχικό σήμα $x[n]$ καθώς και η έξοδος του φίλτρου υλοποιώντας το βρόχο `for` και ξεκινώντας από το $y[2]$ (να τεθεί στο άκρο $y[1]$=0).

Παρατηρήστε ότι το σήμα στην έξοδο έχει πιο απότομες μεταβολές σε σχέση με το σήμα εισόδου (λόγω εξασθένισης των χαμηλών συχνοτήτων και διατήρησης των υψηλών). Το σήμα στην έξοδο τονίζει την ύπαρξη απότομων μεταβολών του σήματος εισόδου.

b) Θα αξιοποιήσουμε τώρα τις γνώσεις αυτές για να δούμε πως δουλεύει ένας απλός ανιχνευτής ακμών μίας εικόνας. Θα εφαρμόσουμε τώρα το φίλτρο αυτό στις γραμμές και τις στήλες μίας εικόνας για να δούμε πως μπορούμε να τονίσουμε τα εικονοστοιχεία με απότομες μεταβολές στη φωτεινότητα σε σχέση με τα γειτονικά τους. Μία εικόνα είναι μία δισδιάστατη συνάρτηση που αναπαρίσταται από έναν πίνακα RxC. Από τον απειροστικό λογισμό γνωρίζουμε ότι το διάνυσμα κλίσης μιας δισδιάστατης συνάρτησης έχει δύο συνιστώσες:

- μία συνιστώσα κατά την οριζόντια κατεύθυνση που υποδεικνύει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η φωτεινότητα κατά μήκος των γραμμών.

- μία συνιστώσα κατά την κατακόρυφη διεύθυνση που υποδεικνύει πως μεταβάλλεται η φωτεινότητα κατά μήκος των στηλών της εικόνας.

Ο παρακάτω κώδικας διαβάζει την εικόνα 'lena.tiff', τη μετατρέπει από έγχρωμη σε εικόνα επιπέδων του γκρι και καταχωρεί τις φωτεινότητες των εικονοστοιχείων της στον πίνακα X και δείχνει τις δύο εικόνες. Επίσης, καταχωρεί τις διαστάσεις τις εικόνας σε δύο μεταβλητές `R` (γραμμές) και `C` (στήλες):

```
X = imread('lena.tiff');
   figure; imshow(X);
   X = double(rgb2gray(X));
   figure;imshow(X,[]);
   [R C] = size(X);
```

Φιλτράρετε κάθε **γραμμή** του πίνακα X με το φίλτρο διαφορών πρώτης τάξης και καταχωρήστε το αποτέλεσμα σε έναν πίνακα Y. Το αποτέλεσμα θα είναι μία εικόνα με φιλτραρισμένες τις γραμμές. Για να μην ξεπερνάει τα όρια του πεδίου ορισμού του σήματος ο δείκτης στο βρόχο επανάληψης να τεθεί το πρώτο εικονοστοιχείο κάθε **γραμμής** στον πίνακα του αποτελέσματος ίσο με μηδέν ($Y(i,1) = 0$).

Φιλτράρετε κάθε **στήλη** του πίνακα X με το φίλτρο διαφορών πρώτης τάξης και καταχωρήστε το αποτέλεσμα σε έναν πίνακα Z. Το αποτέλεσμα θα είναι μία εικόνα με φιλτραρισμένες τις στήλες. Για να μην ξεπερνάει τα όρια του πεδίου ορισμού του σήματος ο δείκτης στο βρόχο επανάληψης να τεθεί το πρώτο εικονοστοιχείο κάθε **στήλης** στον πίνακα του αποτελέσματος ίσο με μηδέν ($Z(1,i) = 0$).

Διατρέξτε τους νέους πίνακες και για κάθε εικονοστοιχείο υπολογίστε το μέτρο του διανύσματος της κλίσης αποθηκεύοντάς το σε έναν πίνακα $G(i,j) = \sqrt{Y(i,j)^2 + Z(i,j)^2}$. Σε ένα γράφημα (εντολή `subplot`) δείξτε την εικόνα επιπέδων του γκρι και την τελική εικόνα ακμών G.

Άσκηση 2: Καθαρισμός σήματος ήχου με χαμηλοπερατό φίλτρο (Low-Pass FIR)

Σε αυτή την άσκηση θα μελετήσουμε πώς ένα θορυβώδες ηχητικό σήμα μπορεί να καθαριστεί με τη χρήση ψηφιακού φίλτρου. Το αρχείο noisy.wav περιέχει ένα συνθετικό ηχητικό σήμα, πάνω στο οποίο έχει προστεθεί θόρυβος χαμηλής έντασης. Ο στόχος της άσκησης είναι να εφαρμοστεί κατάλληλο φίλτρο ώστε να γίνει βελτίωση της ποιότητας του ήχου. Για την υλοποίηση της άσκησης θα χρειαστεί να τρέξουμε αρχικά την εντολή `pkg load signal`.

Α) Φόρτωση και ακρόαση του θορυβώδους σήματος

1. Φορτώστε το αρχείο ήχου *noisy.wav* στο Octave (Εντολή `audioread`: διαβάζει ένα αρχείο ήχου (.wav) και επιστρέφει το σήμα `x` και τη συχνότητα δειγματοληψίας `Fs`.)
2. Αναπαράγετε τον ήχο για να ακούσετε το θορυβώδες σήμα. (Εντολή `sound`: αναπαράγει το σήμα `x` με συχνότητα `Fs`).

Β) Σχεδιασμός χαμηλοπερατού φίλτρου FIR

Στόχος είναι να κατασκευάσετε ένα φίλτρο που επιτρέπει συχνότητες έως 3500 Hz και απορρίπτει τις υψηλότερες.

3. Ορίστε τη συχνότητα αποκοπής `Fc` σε 3500 Hz.
4. Δημιουργήστε το FIR φίλτρο. Στο Octave, η εντολή `fir1` χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό ψηφιακών φίλτρων FIR δηλ.

```
b = fir1(N, Wn, 'low');
```

- `N`: η τάξη του φίλτρου (όσο μεγαλύτερη, τόσο πιο ακριβές το φίλτρο. Δοκιμάστε αρχικά με `N=200` και πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές).
- `Wn`: η συχνότητα αποκοπής *κανονικοποιημένη* στο διάστημα [0, 1]. Για να την υπολογίσουμε βρίσκουμε τη συχνότητα Nyquist ($F_N = \frac{F_s}{2}$) και διαιρούμε τη συχνότητα αποκοπής F_c με αυτόν τον όρο.
- `'low'`: χαμηλοπερατό φίλτρο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι – `'high'`- `'bandpass'`για υψηλοπερατό, ζωνοπερατό φίλτρο αντίστοιχα.

Γ) Φιλτράρισμα του σήματος

5. Εφαρμογή του φίλτρου: (Η εντολή `filter` εφαρμόζει το φίλτρο στο σήμα `x` και επιστρέφει το φιλτραρισμένο σήμα. δηλ. `x_clean = filter(b, a, x);` όπου `b` οι συντελεστές του φίλτρου, `a =1` για FIR φίλτρα και `x` το σήμα.
6. Αναπαραγωγή καθαρισμένου σήματος. (Εντολή `sound`)

Δ) Γραφικές παραστάσεις

7. σχεδιάσετε σε δύο διαδοχικά υποπαράθυρα (subplot) τα εξής:
   - Το **αρχικό θορυβώδες σήμα** για το χρονικό διάστημα 0–0.2 sec.
   - Το **φιλτραρισμένο σήμα** στο ίδιο χρονικό διάστημα.

8. Να υπολογίσετε το φάσμα του σήματος πριν και μετά το φιλτράρισμα και να τα σχεδιάσετε σε δύο subplot. Το φάσμα να απεικονιστεί μέχρι τη συχνότητα Nyquist , όπως την υπολογίσατε παραπάνω.
   - Στο επάνω διάγραμμα να σχεδιαστεί το **|X(f)|** του θορυβώδους σήματος.
   - Στο κάτω διάγραμμα να σχεδιαστεί το **|X_clean(f)|** του φιλτραρισμένου σήματος.

   Για να υπολογίσετε το φάσμα χρησιμοποιήστε θα πρέπει να υπολογίσουμε το διακριτό μετασχηματισμό Fourier με τον παρακάτω κώδικα:

```
Nfft = 4096;
X = fft(x, Nfft);
X_clean = fft(x_clean, Nfft);
S_X = abs(X);
S_X_clean = abs(X_clean)

f = (0:Nfft-1)*Fs/Nfft;
figure;
subplot(2,1,1);
plot(f(1:Nfft/2), S_X(1:Nfft/2));
subplot(2,1,1);
plot(f(1:Nfft/2), S_X_clean(1:Nfft/2));
```

   Η εντολή `fft`, που συντάσσεται ως `X = fft(x, Nfft)`, όπου `x` είναι το σήμα στο πεδίο του χρόνου και `Nfft` ο αριθμός σημείων του μετασχηματισμού. Χρησιμοποιήστε τιμή `Nfft=4096` (προτιμούμε δυνάμεις του 2 που είναι πιο αποδοτικές για την `fft`). Η εντολή επιστρέφει ένα μιγαδικό διάνυσμα που περιέχει

την κατανομή του σήματος στις διάφορες συχνότητες. Για να σχεδιάσετε το φάσμα πλάτους πρέπει να πάρετε το μέτρο του μιγαδικού αποτελέσματος με την `abs`, δηλαδή `abs(X)`.

Η εντολή `f = (0:Nfft-1)*Fs/Nfft` δημιουργεί τον άξονα συχνοτήτων για τη σχεδίαση του φάσματος. Το `0:Nfft-1` δίνει τους δείκτες των σημείων της `fft`, ενώ το `Fs/Nfft` είναι η ανάλυση συχνότητας. Ο πολλαπλασιασμός τους μετατρέπει τους δείκτες σε πραγματικές συχνότητες σε Hz, έτσι ώστε κάθε τιμή της `fft` να τοποθετείται στη σωστή συχνότητα στον οριζόντιο άξονα. Τέλος, για την απεικόνιση παίρνουμε τους μισούς δείκτες συχνοτήτων `f(1:Nfft/2)`, που αντιστοιχούν σε συχνότητες μικρότερες ή ίσες με τη συχνότητα Nyquist, , δηλαδή στο μέρος του φάσματος που περιέχει όλη τη χρήσιμη πληροφορία για πραγματικά σήματα.